

Ricerca Operativa e Pianificazione delle Risorse

1

Esercizio: Turni di lavoro

- ✗ Un ristorante è aperto tutti i giorni della settimana. Basandosi sull'esperienza passata, il numero di dipendenti necessario per ogni giorno della settimana è:

Day	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
Number	14	13	15	16	19	18	11

- ✗ Ogni dipendente lavora 5 giorni consecutivi ed ha 2 giorni di riposo, e così via. Come possiamo minimizzare il numero totale di dipendenti?

2

1

Lista di controllo

- ✗ Variabili di decisione
 - ✗ Cosa vogliamo decidere?
- ✗ Funzione obiettivo
 - ✗ Come decidiamo?
- ✗ Vincoli
 - ✗ Cosa vincola le nostre decisioni?
- ✗ Parametri
 - ✗ Quali dati abbiamo?



3

Variabili

Day	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
Number	14	13	15	16	19	18	11



4

Variabili

x_1 = # dipendenti il cui turno inizia il lunedì

x_2 = # dipendenti il cui turno inizia il martedì

...

x_7 = # dipendenti il cui turno inizia la domenica



5

Formulazione

$$\text{Min } x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 \geq \text{ven} = 19$$



6

Formulazione

$$\text{Min } x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 \geq \text{ven} = 19$$

$$x_6 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 \geq \text{sab} = 18$$

$$x_6 + x_7 + x_3 + x_4 + x_5 \geq \text{dom} = 11$$

$$x_6 + x_7 + x_1 + x_4 + x_5 \geq \text{lun} = 14$$

$$x_6 + x_7 + x_1 + x_2 + x_5 \geq \text{mar} = 13$$

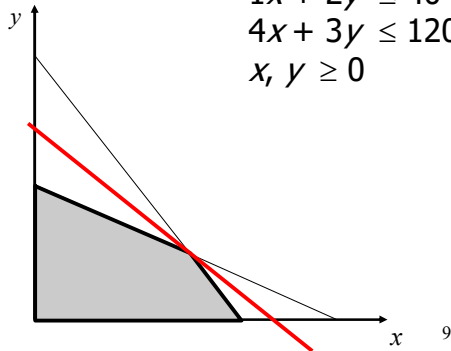
$$x_6 + x_7 + x_1 + x_2 + x_3 \geq \text{mer} = 15$$

$$x_4 + x_7 + x_1 + x_2 + x_3 \geq \text{mer} = 16$$

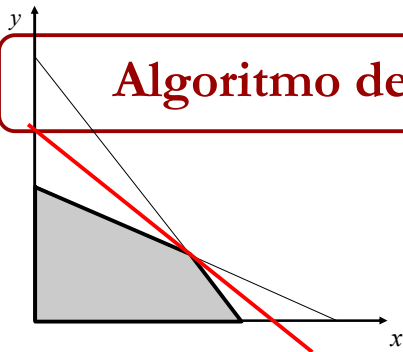
Algoritmo del simplesso:
risoluzione di problem di PL

Algoritmo del simplesso

$$\begin{aligned} \text{Max } Z &= 40x + 50y && \text{profits} \\ \text{s.t.} & && \\ &1x + 2y \leq 40 && \text{hours} \\ &4x + 3y \leq 120 && \text{clay} \\ &x, y \geq 0 && \text{non-negativity} \end{aligned}$$



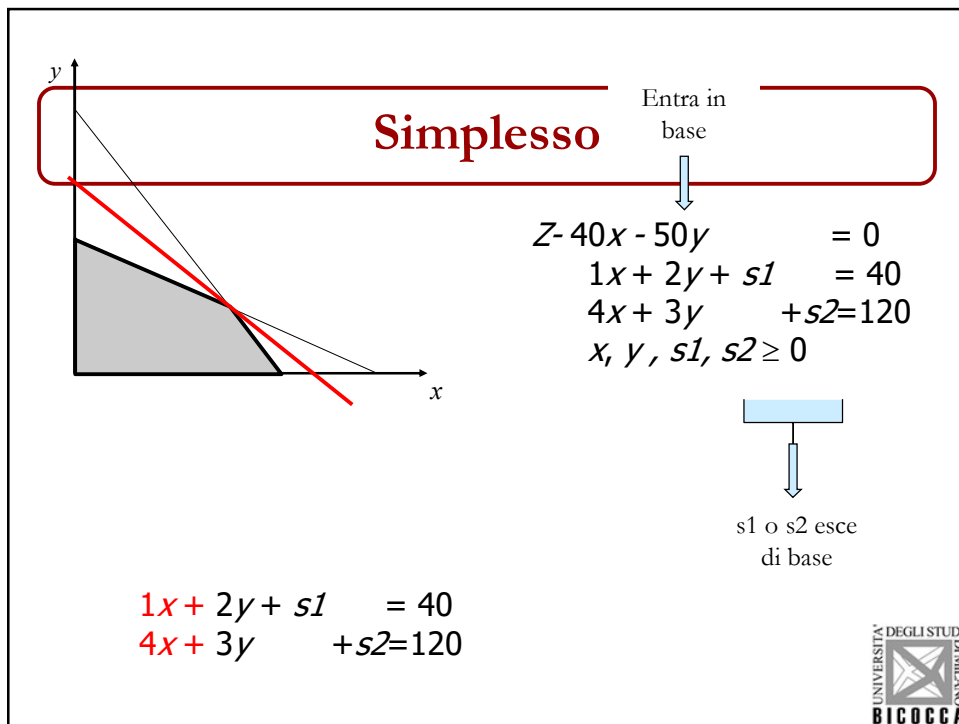
Algoritmo del simplesso (ctd)



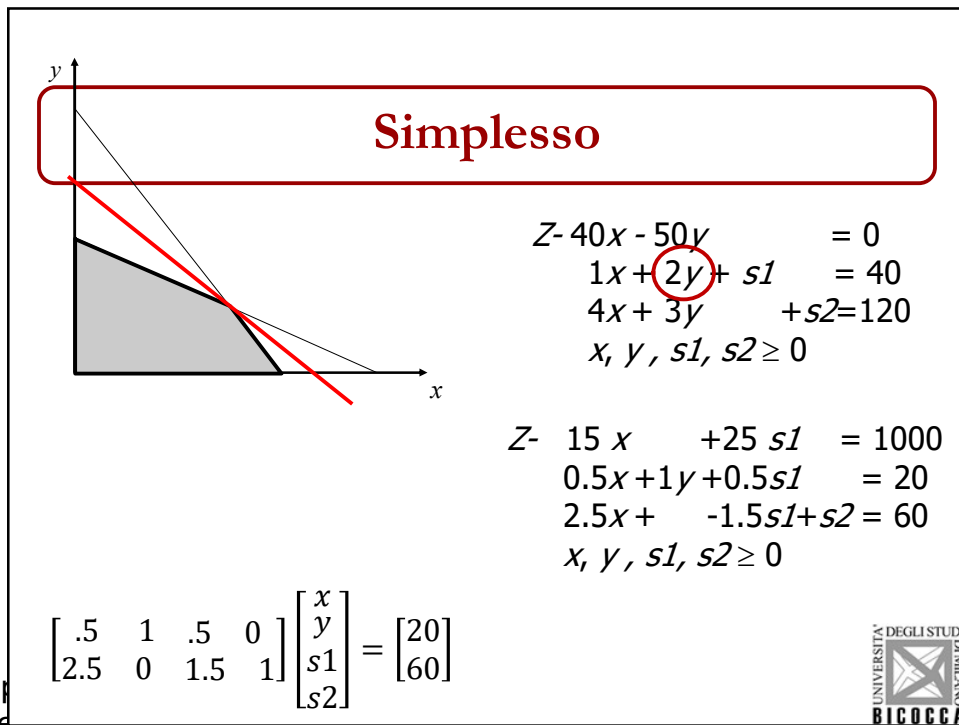
$$\begin{aligned} \text{Max } Z &= 40x + 50y \\ \text{s.t.} & && \\ &1x + 2y + s1 = 40 \\ &4x + 3y + s2 = 120 \\ &x, y, s1, s2 \geq 0 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} y + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} s1 + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} s2 = \begin{bmatrix} 40 \\ 120 \end{bmatrix}$$

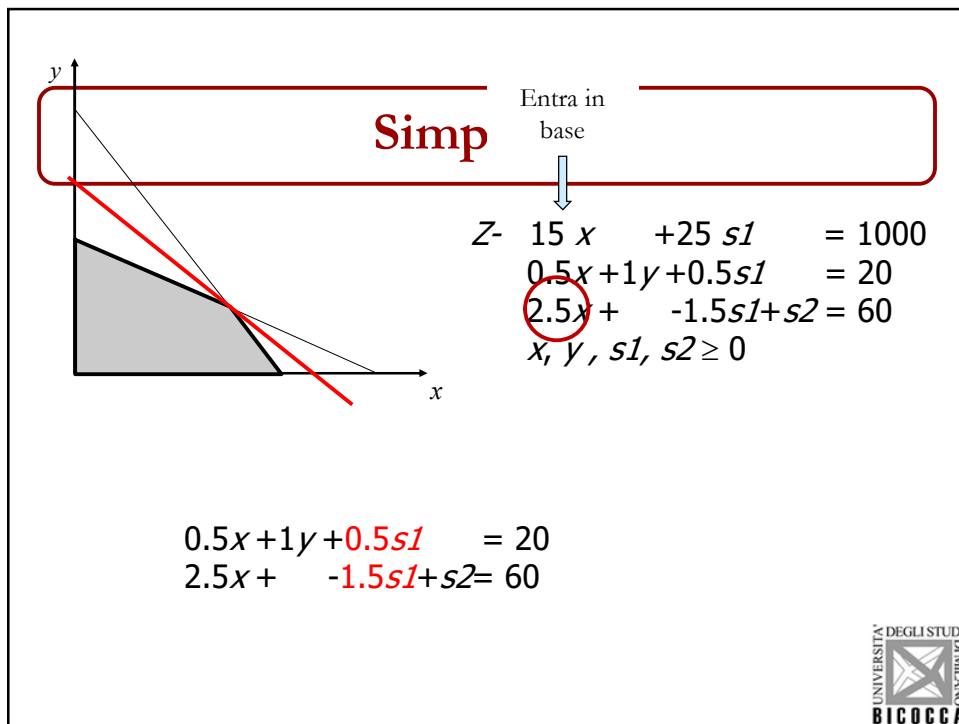
$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ s1 \\ s2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 40 \\ 120 \end{bmatrix}$$



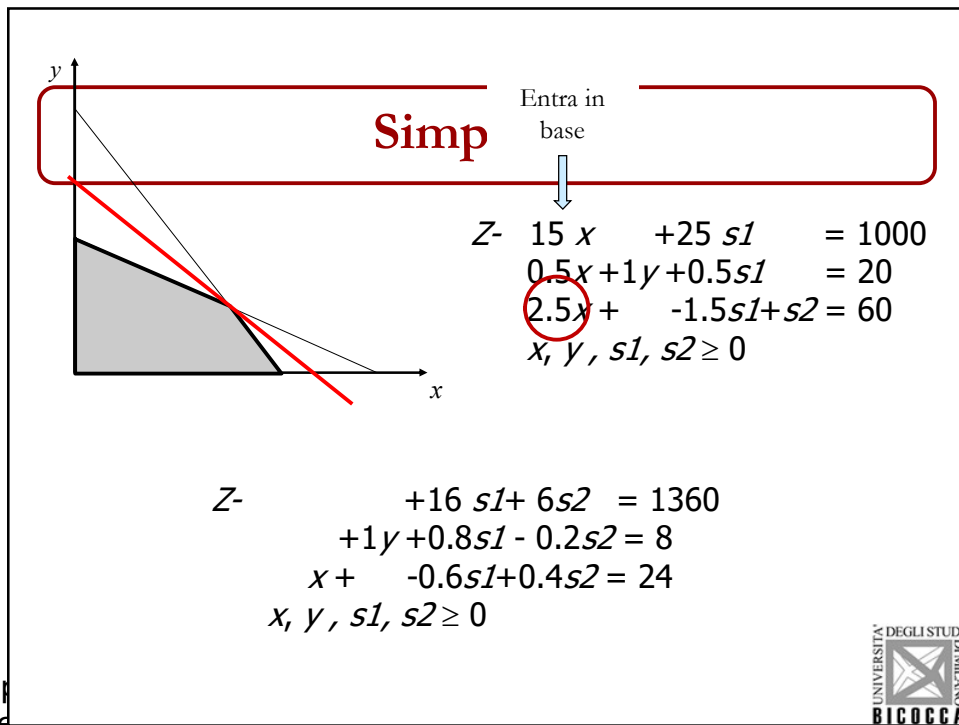
11



12



13



Simpleso in forma tabellare

Entra in
base

	x	y	$s1$	$s2$
0	-40	-50	0	0
40	1	2	1	0
120	4	3	0	1

15

Simpleso in forma tabellare

	x	y	$s1$	$s2$
0	-40	-50	0	0
40	1	2	1	0
120	4	3	0	1

0	-40	-50	0	0
20	.5	1	.5	0
120	4	3	0	1

0	-40	-50	0	0
20	.5	1	.5	0
60	2.5	0	-1.5	1

16

Simpleso in forma tabellare

↓ Entra in
base

		x	y	$s1$	$s2$
e0+50 *e2	1000	-15	0	25	0
	20	.5	1	.5	0
	60	2.5	0	-1.5	1
	1000	-15	0	25	0
	20	.5	1	.5	0
	24	1	0	-0.6	0.4
e1- 1/2 *e2	1000	-15	0	25	0
	8	0	1	.2	-0.2
	24	1	0	-0.6	.4



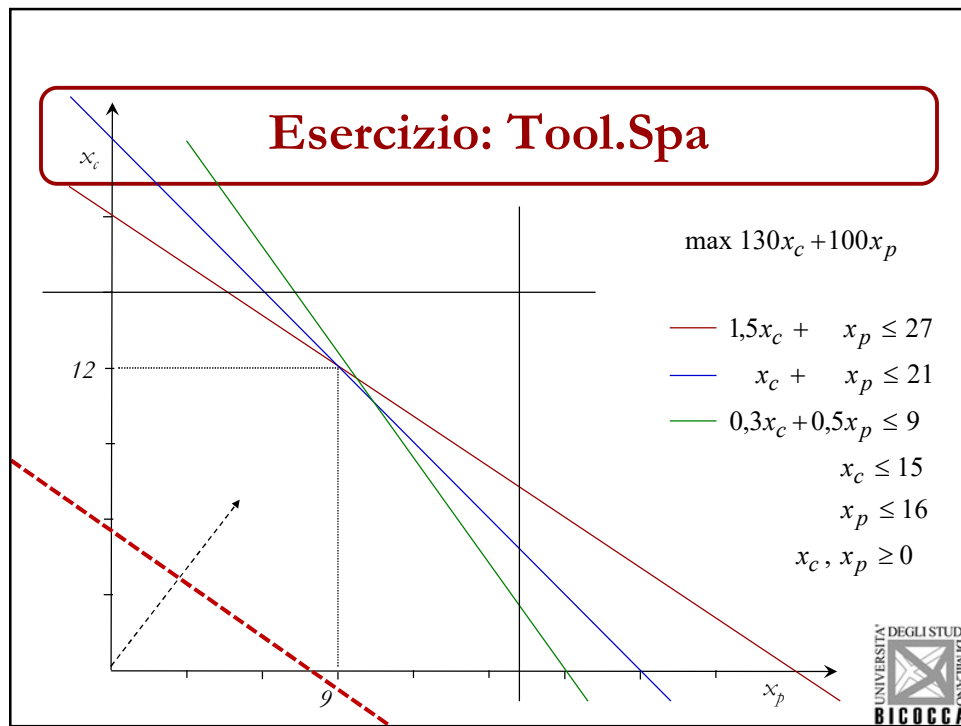
17

Simpleso in forma tabellare

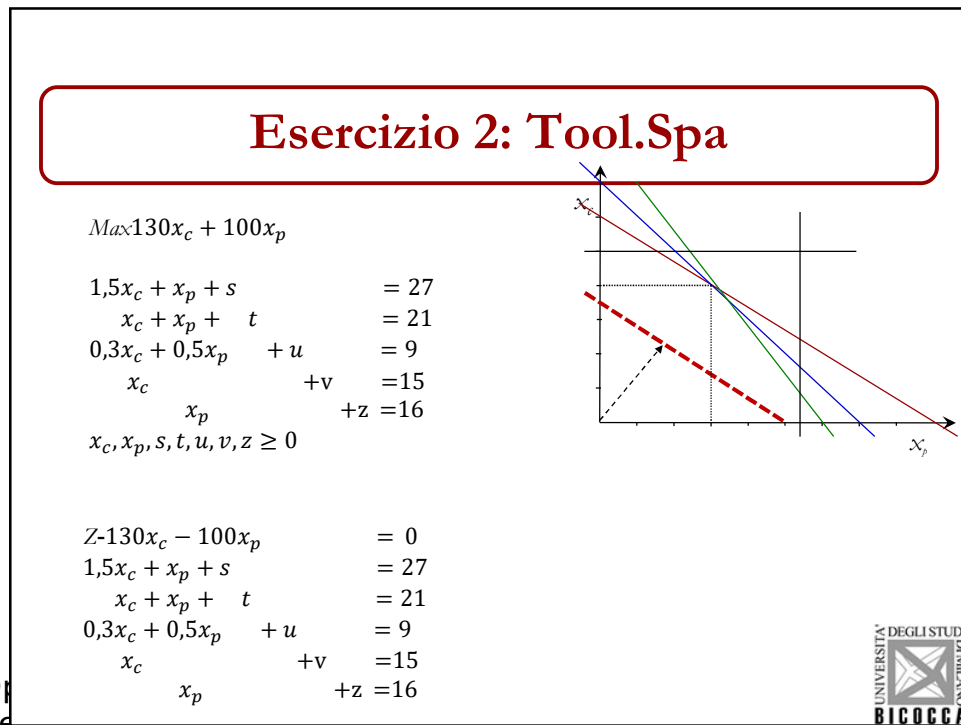
	1000	-15	0	25	0
		x	y	$s1$	$s2$
e0+15 *e2	1360	0	0	16	6
	8	0	1	.2	-0.2
	24	1	0	-0.6	.4



18



19



Esercizio 2: Tool.Spa

Entra in base

↓

$$\begin{array}{rcl}
 Z - 130x_c - 100x_p & = & 0 \\
 1,5x_c + x_p + s & = & 27 \\
 x_c + x_p + t & = & 21 \\
 0,3x_c + 0,5x_p + u & = & 9 \\
 \textcircled{x_c} + v & = & 15 \\
 x_p + z & = & 16
 \end{array}$$

Entra in base

↓

$$\begin{array}{rcl}
 Z - 100x_p + 130v & = & 1950 \\
 \textcircled{x_p} + s - 1,5v & = & 4,5 \\
 x_p + t - v & = & 6 \\
 0,5x_p + u - 0,3v & = & 4,5 \\
 x_c + v & = & 15 \\
 x_p + z & = & 16
 \end{array}$$

22

Esercizio 2: Tool.Spa

$$\begin{array}{rcl}
 Z - 100x_p + 130v & = & 1950 \\
 \textcircled{x_p} + s - 1,5v & = & 4,5 \\
 x_p + t - v & = & 6 \\
 0,5x_p + u - 0,3v & = & 4,5 \\
 x_c + v & = & 15 \\
 x_p + z & = & 16
 \end{array}$$

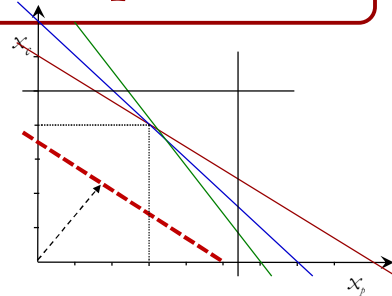
Entra in base

↓

$$\begin{array}{rcl}
 Z + 100s - 20v & = & 2400 \\
 x_p + s - 1,5v & = & 4,5 \\
 -s + t + \textcircled{,5v} & = & 1,5 \\
 -0,5s + u + ,45v & = & 2,25 \\
 x_c + v & = & 15 \\
 -s + 1,5v + z & = & 11,5
 \end{array}$$

Esercizio 2: Tool.Spa

$$\begin{array}{rcll}
 Z- & +100s & -20v & = 2400 \\
 & x_p + s & -1.5v & = 4.5 \\
 & -2s + 2t & +v & = 3 \\
 & -.5s & +u + 0.45v & = 2.25 \\
 x_c & & +v & = 15 \\
 & -s & +1.5v + z & = 11.5
 \end{array}$$



$$\begin{array}{rcll}
 Z- & +60s + 40t & & = 2460 \\
 & x_p - 2s + 3t & & = 9 \\
 & -2s + 2t & +v & = 3 \\
 & .4s - .9t + u & & = 0.9 \\
 x_c & +2s - 2t & & = 12 \\
 & 2s - 3t & +z & = 7
 \end{array}$$



24

Esercizio 2: Risolvere il seguente PL

$$\begin{array}{l}
 \text{Max } 3x + 5y \\
 x - y \leq 1 \\
 2x - y \leq 4 \\
 -2x + y \leq 1 \\
 x, y \geq 0
 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcll}
 \text{Max } & 3x + 5y & & \\
 & x - y + u & & = 1 \\
 & 2x - y + v & & = 4 \\
 & -2x + y + s & & = 1 \\
 & x, y, u, v, s & \geq & 0
 \end{array}$$



25

Esercizio: Risolvere il seguente PL

Entra in
base



$$\begin{aligned} Z &- 3x - 5y \\ x - y + u &= 1 \\ 2x - y + v &= 4 \\ -2x + y + s &= 1 \\ x, y, u, v, s &\geq 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x - y + u &= 1 \\ 2x - y + v &= 4 \\ -2x + y + s &= 1 \end{aligned}$$



26

Esercizio: Risolvere il seguente PL

Entra in
base



$$\begin{aligned} Z &- 3x - 5y \\ x - y + u &= 1 \\ 2x - y + v &= 4 \\ -2x + y + s &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Z &- 13x + 5s = 5 \\ -x + u + s &= 2 \\ +v + s &= 5 \\ -2x + y + s &= 1 \end{aligned}$$



27

io: Risolvere il seguente PL

Entra in
base

$$Z - 13x \quad \quad \quad + 5s = 5$$

$$- x \quad \quad + u \quad \quad + s = 2$$

$$\quad \quad + v \quad + s = 5$$

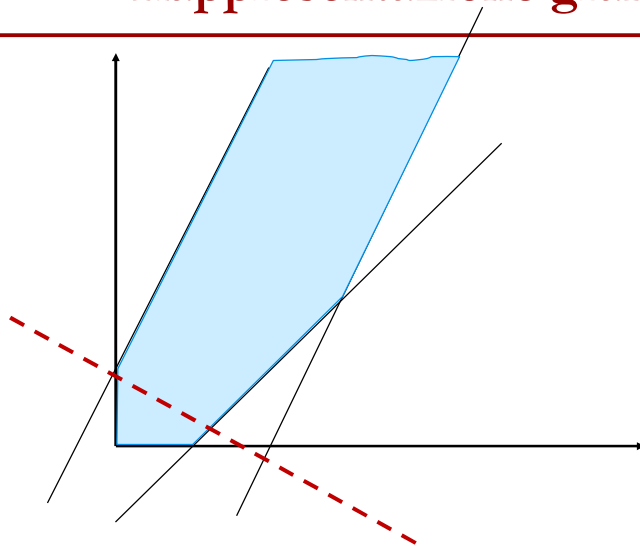
$$- 2x + y \quad \quad \quad + s = 1$$

$$- x \quad \quad + u \quad \quad + s = 2$$

$$\quad \quad + v \quad + s = 5$$

$$- 2x + y \quad \quad \quad + s = 1$$

Rappresentazione grafica



Metodo delle 2 fasi

30

2 FASI

N.B. Questo vincolo e' di uguaglianza. Non aggiungo variabili di slack o surplus

$$\text{Min } z = 2x_1 - 4x_2 + 2x_3 + x_4$$

$$3x_1 - x_2 \geq 2$$

$$-x_2 + 2x_3 = 4$$

$$x_3 - 4x_4 \leq 5$$

$$x_{1,3} \geq 0 \quad x_{2,4} \leq 0$$

$$\text{Min } 2x_1 + 4x_2 + 2x_3 - x_4$$

$$3x_1 + x_2 \geq 2$$

$$x_2 + 2x_3 = 4$$

$$x_3 + 4x_4 \leq 5$$

$$x_{1,2,3,4} \geq 0$$

$$\text{Max } -2x_1 - 4x_2 - 2x_3 + x_4$$

$$3x_1 + x_2 - x_5 = 2$$

$$x_2 + 2x_3 = 4$$

$$x_3 + 4x_4 + x_6 = 5$$

$$x_{1,2,3,4,5,6} \geq 0$$

PL in forma standard
(aumentata)

31

Metodo delle 2 FASI

$$\text{Max } z = -2x_1 - 4x_2 - 2x_3 + x_4$$

$$3x_1 + x_2 - x_5 = 2$$

$$x_2 + 2x_3 = 4$$

$$x_3 + 4x_4 + x_6 = 5$$

$$x_{1,2,3,4,5,6} \geq 0$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix}$$

L'origine ($x_{1,2,3,4} = 0$)
non e' una soluzione
di base ammissibile



32

2 FASI: perché Min $x_A + x_B$

$$\text{Max } z = -2x_1 - 4x_2 - 2x_3 + x_4$$

$$3x_1 + x_2 - x_5 = 2$$

$$x_2 + 2x_3 = 4$$

$$x_3 + 4x_4 + x_6 = 5$$

$$x_{1,2,3,4,5,6} \geq 0$$

$$\text{Min } x_A + x_B$$

$$3x_1 + x_2 - x_5 + x_A = 2$$

$$x_2 + 2x_3 + x_B = 4$$

$$x_3 + 4x_4 + x_6 = 5$$

$$x_{1,2,3,4,5,6} \geq 0$$

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_A, x_B) = (*, *, *, *, *, *, 0, 0)$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



33

Fase 1

							x_A	x_B
0	0	0	0	0	0	0	1	1
2	3	1	0	0	-1	0	1	0
4	0	1	2	0	0	0	0	1
5	0	0	1	4	0	1	0	0

I “costi/profitti” ridotti delle variabili in base sono sempre nulli

-6	-3	-2	-2	0	1	0	0	0
2	3	1	0	0	-1	0	1	0
4	0	1	2	0	0	0	0	1
5	0	0	1	4	0	1	0	0



34

Fase 1 (ctd.)

Iterazione 1

-4	0	-1	-2	0	0	0	1	0
2/3	1	1/3	0	0	- 1/3	0	1/3	0
4	0	1	2	0	0	0	0	1
5	0	0	1	4	0	1	0	0

Iterazione 2

0	0	0	0	0	0	0	1	1
2/3	1	1/3	0	0	- 1/3	0	1/3	0
2	0	1/2	1	0	0	0	0	1/2
3	0	- 1/2	0	4	0	1	0	- 1/2



$$\text{Max } z = -2x_1 - 4x_2 - 2x_3 + x_4$$

Fase 2

0	2	4	2	-1	0	0
2/3	1	1/3	0	0	-1/3	0
2	0	1/2	1	0	0	0
3	0	-1/2	0	4	0	1

I “costi/profitti” ridotti delle variabili in base sono sempre nulli

Sottraggo alla riga 0, due volte la riga 1 e due volte la riga 2

-16/3	0	7/3	0	-1	2/3	0
2/3	1	1/3	0	0	-1/3	0
2	0	1/2	1	0	0	0
3	0	-1/2	0	4	0	1



36

Fase 2 (ctd.)

-(55/12)	0	53/24	0	0	2/3	1/4
2/3	1	1/3	0	0	-1/3	0
2	0	1/2	1	0	0	0
3/4	0	-1/8	0	1	0	1/4

$$\text{Soluzione } z = -\frac{53}{12} \quad x = \left(\frac{2}{3}, 0, 2, \frac{3}{4}, 0, 0\right)$$



37

Esercizio: Risolvere il seguente PL

$$\text{Min } -3x + 2y$$

s.t.

$$x + y \geq 1$$

$$-x + y \leq 2$$

$$x - 3y \leq 3$$

$$y \geq 0$$



38

$$\text{Min } -3x + 2y$$

s.t.

$$x + y \geq 1$$

$$-x + y \leq 2$$

$$x - 3y \leq 3$$

$$y \geq 0$$



39

I fase

- ✗ Aggiungo una variabile artificiale (xa) nel primo vincolo, e minimizzo il valore della xa

Min xa
s.t.

$$\begin{aligned} x1 - x2 + y - s &+ xa = 1 \\ -x1 + x2 + y + u &= 2 \\ x1 - x2 - 3y &+ v = 3 \\ x1, x2, y, s, u, v, xa &\geq 0 \end{aligned}$$



42

I fase

0	0	0	0	0	0	0	1
1	1	-1	1	-1	0	0	1
2	-1	1	1	0	1	0	0
3	1	-1	-3	0	0	1	0

- ✗ La soluzione di base (0, 0, 0, 0, 2, 3, 1) è ammissibile. Notate, ora c'è una sottomatrice identità
- ✗ Prima di iniziare le iterazioni del simplesso devo fare una combinazione di righe per annullare il costo ridotto della variabile xa (in base)



43

I fase

↓ Entra in base

-1	-1	1	-1	1	0	0	0
1	1	-1	1	-1	0	0	1
2	-1	1	1	0	1	0	0
3	1	-1	-3	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1
1	1	-1	1	-1	0	0	1
3	0	0	2	-1	1	0	1
2	0	0	-4	1	0	1	-1

La variabile x_4 è fuori base. Le componenti x_1, x_2, y, s, u, v della soluzione $(1, 0, 0, 0, 3, 2, 0)$ sono una soluzione di base ammissibile del problema iniziale in forma aumentata.



44

II fase

	-3	3	2	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	1
1	1	-1	1	-1	0	0	1
3	0	0	2	-1	1	0	1
2	0	0	-4	1	0	1	-1

Sostituisco nella riga 0 i coefficienti della funzione obiettivo iniziale. Prima di iniziare l'esecuzione del semplice devo annullare il costo ridotto della variabile x_1 perchè è in base



45

II fase

3	0	0	5	-3	0	0
1	1	-2	1	-1	0	0
3	0	0	2	-1	1	0
2	0	0	-4	1	0	1

↓ Entra in base

9	0	0	-7	0	0	3
3	1	-2	-3	0	0	1
5	0	0	-2	0	1	1
2	0	0	-4	1	0	1

Tutti i coefficienti della variabile entrante in base sono negative.
Il problema è illimitato !



46

Esercizio: risolvere il problema di PL

$$\begin{aligned}
 \text{Max } & 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 \\
 & -x_1 + x_2 + x_3 \geq 2 \\
 & x_1 - 2x_2 + x_3 \geq 1 \\
 & x_1 \geq 0; \quad x_2 \geq 0; \quad x_3 \leq 0
 \end{aligned}$$



47

Problema in forma standard

$$\begin{aligned} \text{Max } & 2x_1 + 2x_2 - 2x_3 \\ & -x_1 + x_2 - x_3 - s_1 = 2 \\ & x_1 - 2x_2 - x_3 - s_2 = 1 \\ & x_1 \geq 0; \quad x_2 \geq 0; \quad x_3 \geq 0; \quad s_1 \geq 0; \quad s_2 \geq 0 \end{aligned}$$

La soluzione (0, 0, 0, -2, -1) non e' ammissibile. Per calcolare una soluzione ammissibile iniziale utilizzando il metodo delle 2 fasi



48

Fase 1

$$\begin{aligned} \text{Min } & u_1 + u_2 \\ & -x_1 + x_2 - x_3 - s_1 + u_1 = 2 \\ & x_1 - 2x_2 - x_3 - s_2 + u_2 = 1 \\ & x_1 \geq 0; \quad x_2 \geq 0; \quad x_3 \geq 0; \quad s_1 \geq 0; \quad s_2 \geq 0 \\ & u_1 \geq 0; \quad u_2 \geq 0 \end{aligned}$$

La soluzione iniziale (0, 0, 0, 0, 0, 2, 1) e' ammissibile



49

Min $u_1 + u_2$
 $-x_1 + x_2 - x_3 - s_1 + u_1 = 2$
 $x_1 - 2x_2 - x_3 - s_2 + u_2 = 1$
 $x_1 \geq 0; x_2 \geq 0; x_3 \geq 0; s_1 \geq 0; s_2 \geq 0$
 $u_1 \geq 0; u_2 \geq 0$

Fase 1

0	0	0	0	0	0	1	1
2	-1	1	-1	-1	0	1	0
1	1	-2	-1	0	-1	0	1

-3	0	1	2	1	1	0	0
2	1	1	-1	-1	0	1	0
1	-1	-2	-1	0	-1	0	1

La soluzione iniziale (0, 0, 0, 0, 0, 2, 1) e' ottima.
 Il problema iniziale non e' ammissibile.



50

Esercizio: risolvere il problema di PL

Max $2x_1 + 2x_2 + 2x_3$
 $-x_1 + x_2 + x_3 \geq 2$
 $x_1 - 2x_2 + x_3 \geq 1$
 $x_1 \geq 0; x_2 \geq 0; x_3 \leq 0$



Problema in forma standard

$$\begin{aligned} \text{Max } & 2x_1 + 2x_2 - 2x_3 \\ & -x_1 + x_2 - x_3 - s_1 = 2 \\ & x_1 - 2x_2 - x_3 - s_2 = 1 \\ & x_1 \geq 0; \quad x_2 \geq 0; \quad x_3 \geq 0; \quad s_1 \geq 0; \quad s_2 \geq 0 \end{aligned}$$

La soluzione (0, 0, 0, -2, -1) non e' ammissibile. Per calcolare una soluzione ammissibile iniziale utilizzando il metodo delle 2 fasi



52

Fase 1

$$\begin{aligned} \text{Min } & u_1 + u_2 \\ & -x_1 + x_2 - x_3 - s_1 + u_1 = 2 \\ & x_1 - 2x_2 - x_3 - s_2 + u_2 = 1 \\ & x_1 \geq 0; \quad x_2 \geq 0; \quad x_3 \geq 0; \quad s_1 \geq 0; \quad s_2 \geq 0 \\ & u_1 \geq 0; \quad u_2 \geq 0 \end{aligned}$$

La soluzione iniziale (0, 0, 0, 0, 0, 2, 1) e' ammissibile



53

Min $u_1 + u_2$
 $-x_1 + x_2 - x_3 - s_1 + u_1 = 2$
 $x_1 - 2x_2 - x_3 - s_2 + u_2 = 1$
 $x_1 \geq 0; x_2 \geq 0; x_3 \geq 0; s_1 \geq 0; s_2 \geq 0$
 $u_1 \geq 0; u_2 \geq 0$

Fase 1

0	0	0	0	0	0	1	1
2	-1	1	-1	-1	0	1	0
1	1	-2	-1	0	-1	0	1

-3	0	1	2	1	1	0	0
2	1	1	-1	-1	0	1	0
1	-1	-2	-1	0	-1	0	1

La soluzione iniziale $(0, 0, 0, 0, 0, 2, 1)$ e' ottima.
 Il problema iniziale non e' ammissibile.



54

Domande

